机器学习
Machine Learning

北京航空航天大学计算机学院
School of Computer Science and Engineering, Beihang University
黄 迪

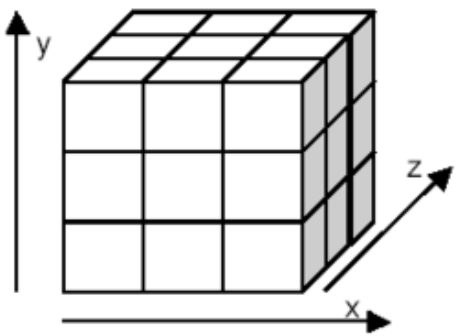
2020年秋季学期
Fall 2020

第八章：数据降维

Chapter 8: Dimensionality Reduction

数据维数

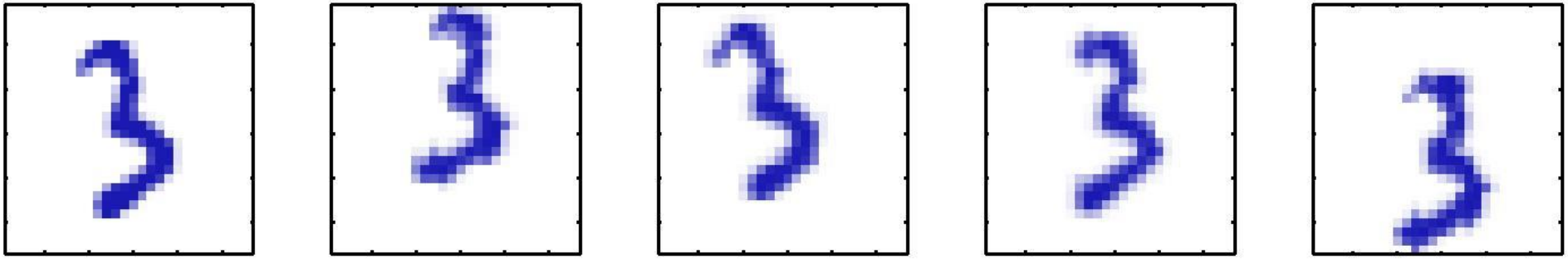
- 维数(又称维度)
  - 数学中：独立参数的数目
  - 物理中：独立时空坐标的数目



“点是0维、直线是1维、平面是2维、体是3维”

点基于点是0维 → 在点上定位一个点,不需要参数
点基于直线是1维 → 在直线上定位一个点，需要1个参数
点基于平面是2维 → 在平面上定位一个点，需要2个参数
点基于体是3维 → 在体上定位一个点，需要3个参数

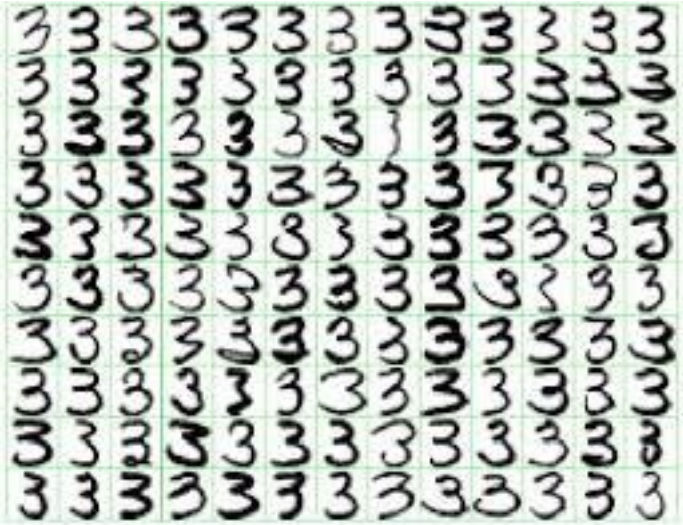
数据维数



64×64像素数字放入100×100像素白板

- 维数
  - 水平/垂直的平移变化
  - 旋转变化
  - 尺度变化
  - 形状变化(不同人的写作习惯)
  - 光照变化
  - …

潜变量
(Latent Variables)

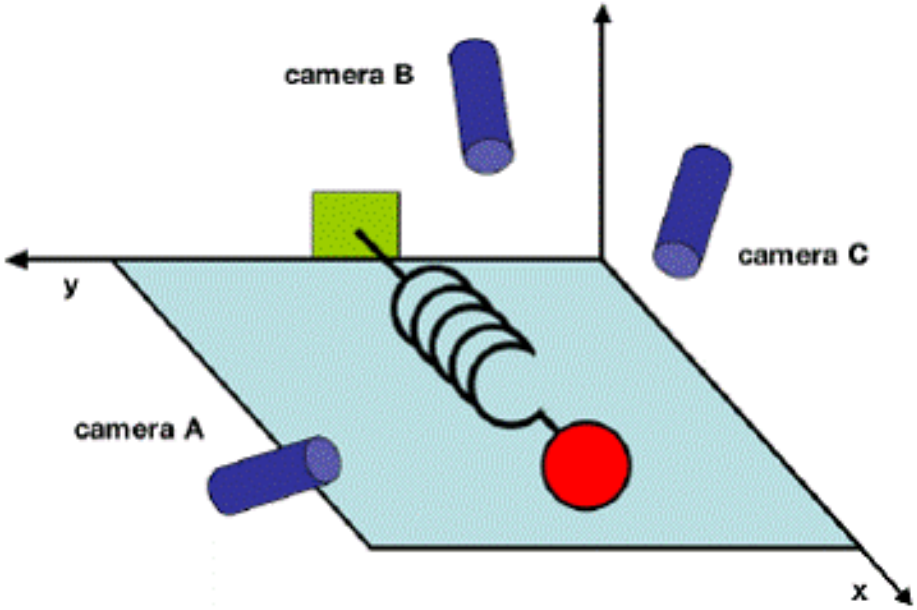


数据降维

- 为什么要降维?

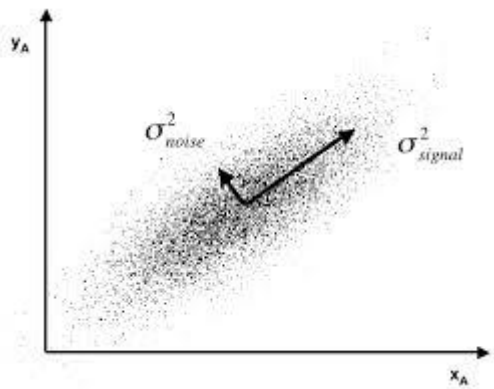
  在原始的高维空间中，包含冗余信息和噪声信息，会在实际应用中引入误差，影响准确率；而降维可以提取数据内部的本质结构，减少冗余信息和噪声信息造成的误差，提高应用中的精度。

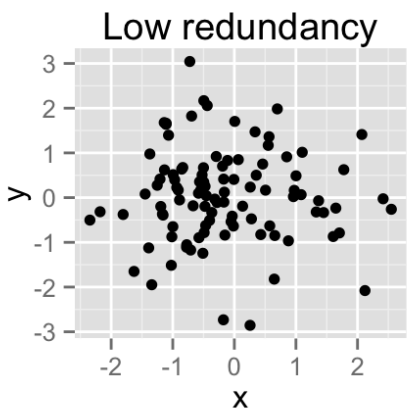
- 一个简单的例子
  - 沿x轴拉小球
  - 实际环境

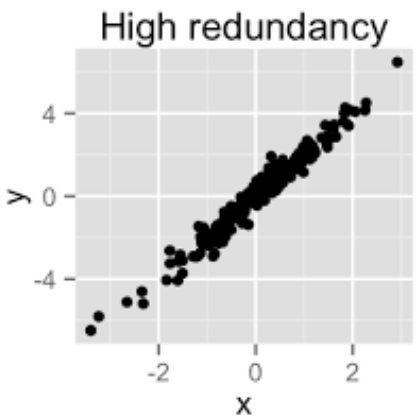


数据降维

- 一个简单的例子(续)
  - 噪声
  - 冗余



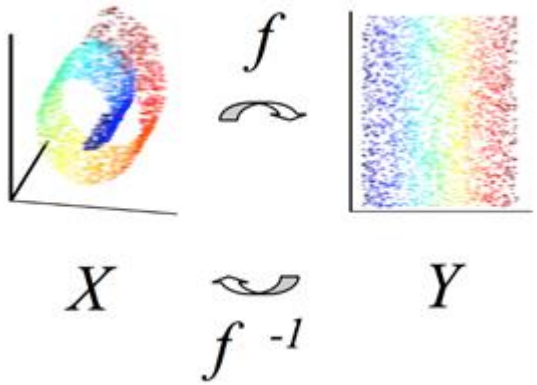




- 降维

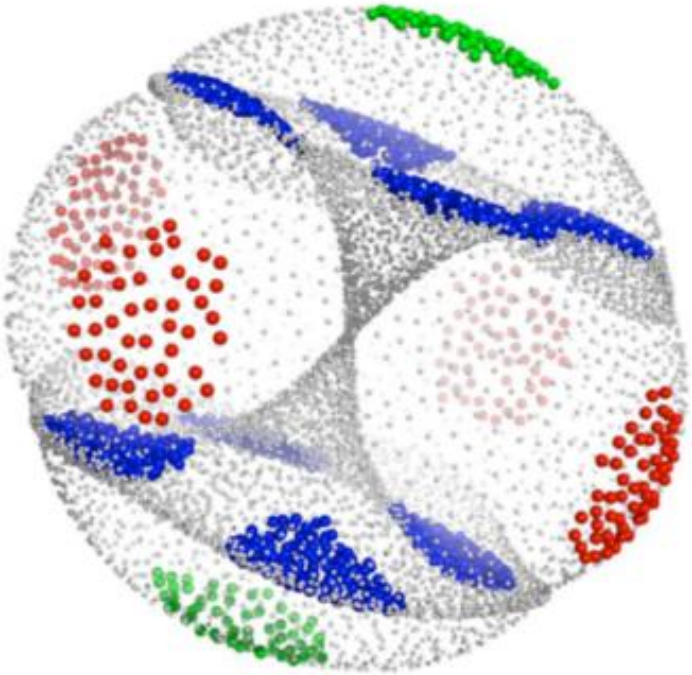
利用某种映射将原高维度空间的数据点投影到低维度的空间:

$$f : X \to Y$$



降维方法

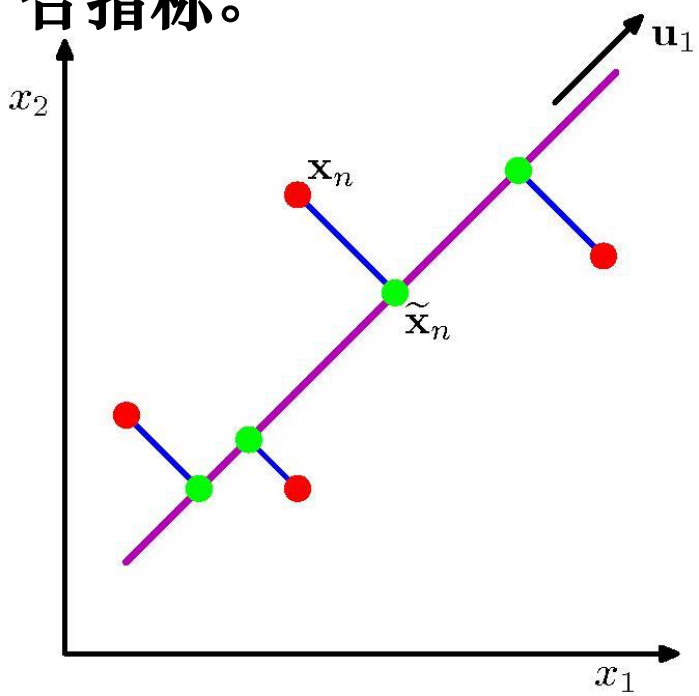
- 主成分分析
  Principal Component Analysis
- 等距映射
  Isometric Mapping
- 局部线性嵌入
  Locally Linear Embedding
- …



主成分分析-概述

- K. Pearson(1901年论文) 针对非随机变量
- H. Hotelling(1933年论文) 推广到随机向量

主成分分析(Principal Component Analysis, PCA)，将原有众多具有一定相关性的指标重新组合成一组少量互相无关的综合指标。



使得降维后样本的**方差尽可能大**

使得降维后数据的**均方误差尽可能小**

主成分分析-算法

- **最大方差思想**

使用较少的数据维度保留住较多的原数据特性

将*D*维数据集 $\{\mathbf{x}_n\}, n = 1, 2, ..., N$ **降为*M*维，**$M < D$

首先考虑 $M = 1$**，定义这个空间的投影方向为*D*维向量** $\mathbf{u}_1$

出于方便且不失一般性，令 $\mathbf{u}_1^T\mathbf{u}_1 = 1$

每个数据点 $\mathbf{x}_n$ **在新空间中表示为标量** $\mathbf{u}_1^T\mathbf{x}_n$

样本均值在新空间中表示为 $\mathbf{u}_1^T\bar{\mathbf{x}}$**，其中** $\bar{\mathbf{x}} = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}\mathbf{x}_n$

投影后样本方差表示为 $\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}\{\mathbf{u}_1^T\mathbf{x}_n - \mathbf{u}_1^T\bar{\mathbf{x}}\}^2 = \boxed{\mathbf{u}_1^T\mathbf{S}\mathbf{u}_1}$ **最大**

其中原样本方差 $\mathbf{S} = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}(\mathbf{x}_n - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_n - \bar{\mathbf{x}})^T$

主成分分析-算法

- **最大方差思想**

使用较少的数据维度保留住较多的原数据特性

目标是最大化 $\mathbf{u}_1^T\mathbf{S}\mathbf{u}_1, \quad s.t. \quad \mathbf{u}_1^T\mathbf{u}_1 = 1$

利用拉格朗日乘子法 $\mathbf{u}_1^T\mathbf{S}\mathbf{u}_1 + \lambda_1(1 - \mathbf{u}_1^T\mathbf{u}_1)$

对 $\mathbf{u}_1$ **求导置零得到** $\mathbf{S}\mathbf{u}_1 = \lambda_1\mathbf{u}_1$

$\mathbf{u}_1$是S的特征向量

进一步得到 $\mathbf{u}_1^T\mathbf{S}\mathbf{u}_1 = \lambda_1$

$\mathbf{u}_1$是S最大特征值对应的特征向量时
方差取到极大值，称$\mathbf{u}_1$为第一主成分

主成分分析-算法

- **最大方差思想**

使用较少的数据维度保留住较多的原数据特性

考虑更一般性的情况($M > 1$), **新空间中数据方差最大的最佳投影方向由协方差矩阵S的*M*个特征向量**$\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_M$**定义, 其分别对应*M*个最大的特征值** $\lambda_1, \ldots, \lambda_M$

首先获得方差最大的1维，生成该维的补空间；

继续在补空间中获得方差最大的1维，生成新的补空间；

依次循环下去得到*M*维的空间。

主成分分析-算法

- **最小均方误差思想**

使原数据与降维后的数据(在原空间中的重建)的误差最小

定义一组正交的*D*维基向量 $\{\mathbf{u}_i\}, i = 1, \ldots, D$**，满足**

$$\mathbf{u}_i^T \mathbf{u}_j = \delta_{ij}$$

由于基是完全的，每个数据点可以表示为基向量的线性组合

$$\mathbf{x}_n = \sum_{i=1}^{D} \alpha_{ni} \mathbf{u}_i$$

相当于进行了坐标变换

$$\{\mathbf{x}_{n1}, \ldots, \mathbf{x}_{nD}\} \xrightarrow{\{\mathbf{u}_i\}} \{\alpha_{n1}, \ldots, \alpha_{nD}\}$$

$$\Downarrow$$

$$\alpha_{nj} = \mathbf{x}_n^T \mathbf{u}_j$$

主成分分析-算法

- **最小均方误差思想**

使原数据与降维后的数据(在原空间中的重建)的误差最小

那么 $\mathbf{x}_n = \sum_{i=1}^{D} (\mathbf{x}_n^T \mathbf{u}_i) \mathbf{u}_i$

在*M*维变量($M < D$)**生成的空间中对其进行表示**

$$\tilde{\mathbf{x}}_n = \sum_{i=1}^{M} z_{ni} \mathbf{u}_i + \sum_{i=M+1}^{D} b_i \mathbf{u}_i$$

独特的 **共享的**

目标最小化失真度 $J = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} \|\mathbf{x}_n - \tilde{\mathbf{x}}_n\|^2$

导数置零得到 $z_{nj} = \mathbf{x}_n^T \mathbf{u}_j, j = 1, ..., M$

$$b_j = \bar{\mathbf{x}}^T \mathbf{u}_j, j = M+1, ..., D$$

主成分分析-算法

- **最小均方误差思想**

使原数据与降维后的数据(在原空间中的重建)的误差最小

有 $\mathbf{x}_n - \tilde{\mathbf{x}}_n = \sum_{i=M+1}^{D} \{(\mathbf{x}_n - \bar{\mathbf{x}})^T \mathbf{u}_i\} \mathbf{u}_i$

$$J = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} \sum_{i=M+1}^{D} (\mathbf{x}_n^T \mathbf{u}_i - \bar{\mathbf{x}}^T \mathbf{u}_i)^2 = \sum_{i=M+1}^{D} \mathbf{u}_i^T \mathbf{S} \mathbf{u}_i$$

拉格朗日乘子法 $\tilde{J} = \sum_{i=M+1}^{D} \mathbf{u}_i^T \mathbf{S} \mathbf{u}_i + \sum_{i=M+1}^{D} \lambda_i (1 - \mathbf{u}_i^T \mathbf{u}_i)$

求导得到 $\mathbf{S}\mathbf{u}_i = \lambda_i \mathbf{u}_i$

***J*最小时取*D-M*个最小的特征值**

对应失真度为 $J = \sum_{i=M+1}^{D} \lambda_i$

主子空间对应*M*个最大特征值

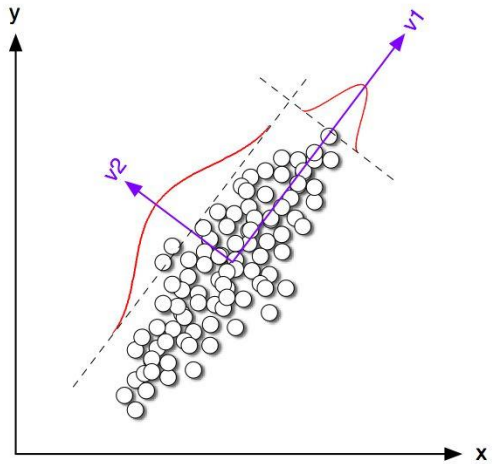
主成分分析-算法

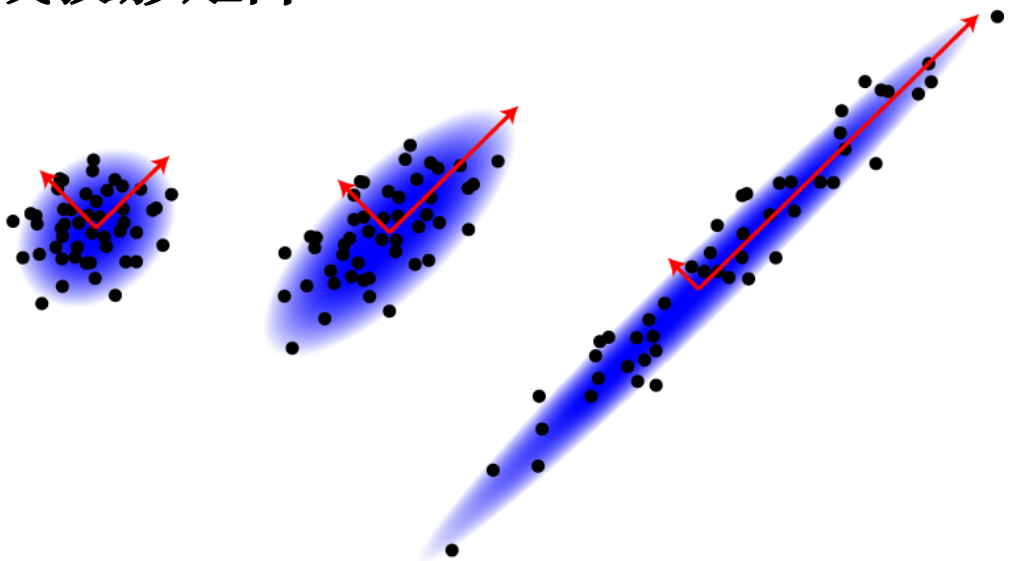
- **计算步骤**

①计算给定样本$\{\mathbf{x}_n\}, n = 1, 2, ..., N$的均值$\bar{\mathbf{x}}$和协方差矩阵S;

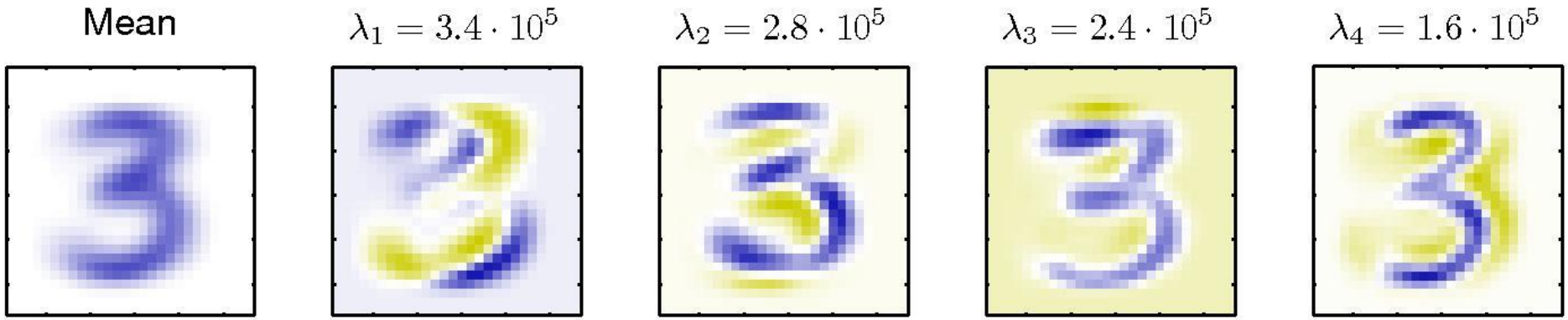
②计算S的特征向量与特征值;

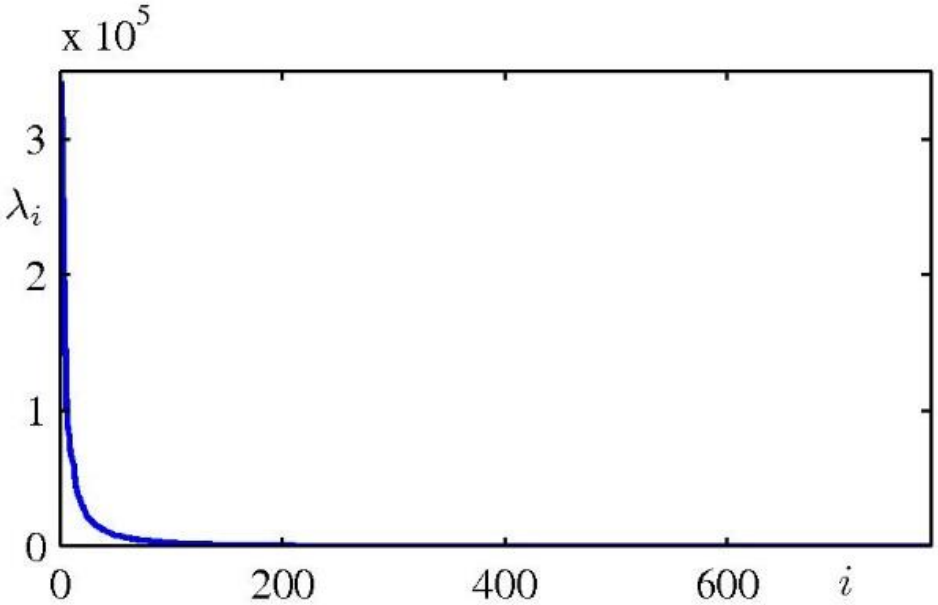
③将特征值从大到小排列，前*M*个特征值$\lambda_1, ..., \lambda_M$所对应的特征向量$\mathbf{u}_1, ..., \mathbf{u}_M$构成投影矩阵。





主成分分析-应用

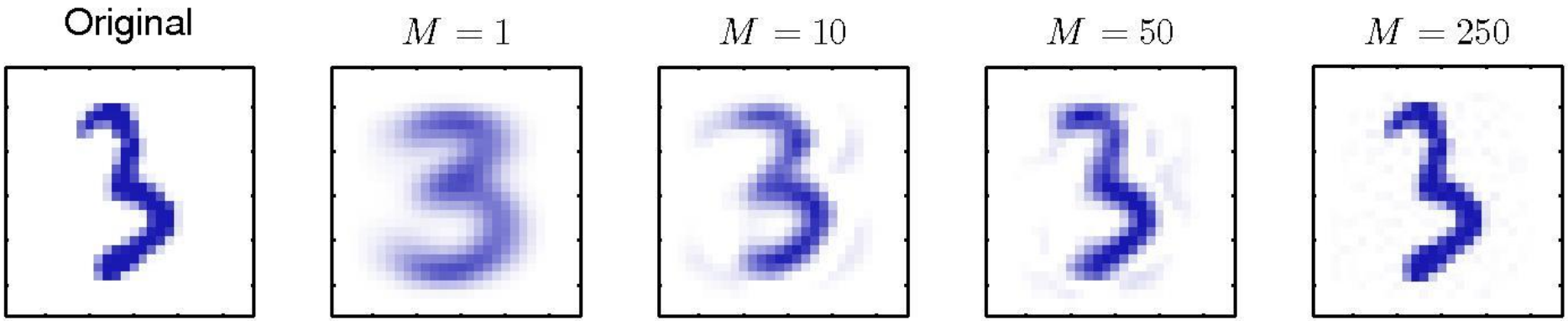


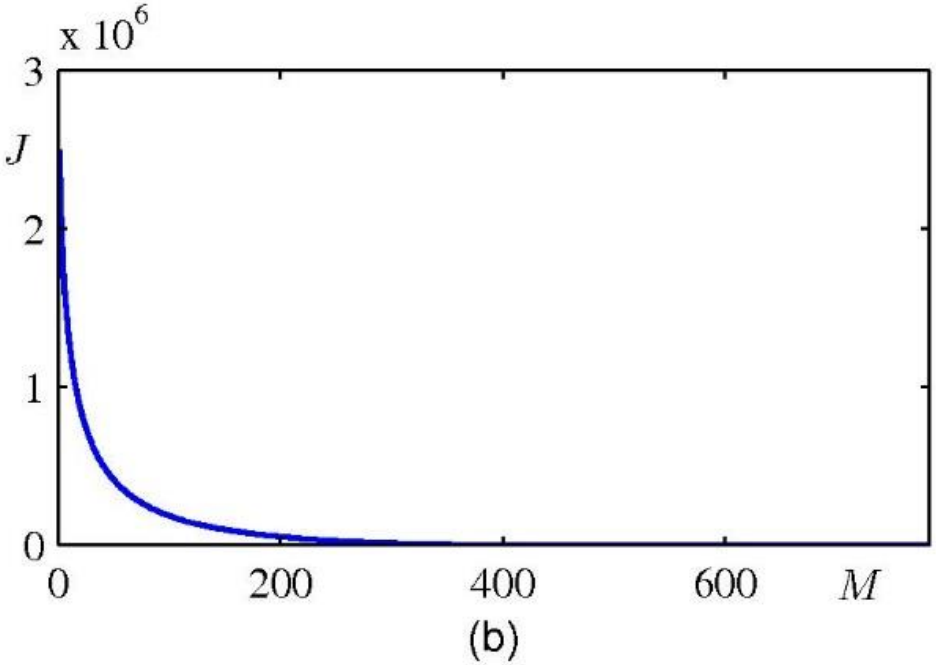


(a)

特征值分布谱
特征值由大到小排列

主成分分析-应用





失真度分布谱
随M取值由小到大排列

主成分分析-应用

- **利用PCA处理高维数据**

  在实际应用中，样本维数可能很高，远大于样本的个数

  在人脸识别中，1000张人脸图像，每张图像100×100像素

  ***D*维空间，*N*个样本点，** $N < D$

  X是*N*×*D*维的数据矩阵，其行向量为 $(\mathbf{x}_n - \bar{\mathbf{x}})^T$

  $\mathbf{S} = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}(\mathbf{x}_n - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_n - \bar{\mathbf{x}})^T$ **可以写为** $\mathbf{S} = N^{-1}\mathbf{X}^T\mathbf{X}$

  S维数？ *D*×*D*维 10000×10000

  $$\frac{1}{N}\mathbf{X}^T\mathbf{X}\mathbf{u}_i = \lambda_i\mathbf{u}_i \longrightarrow \frac{1}{N}\mathbf{X}\mathbf{X}^T(\mathbf{X}\mathbf{u}_i) = \lambda_i(\mathbf{X}\mathbf{u}_i)$$

  令 $\mathbf{v}_i = \mathbf{X}\mathbf{u}_i$ **，得到** $\boxed{\frac{1}{N}\mathbf{X}\mathbf{X}^T}\mathbf{v}_i = \lambda_i\mathbf{v}_i$ ***N*×*N*维**

主成分分析-应用

- **利用PCA处理高维数据**

  在实际应用中，样本维数可能很高，远大于样本的个数

  在人脸识别中，1000张人脸图像，每张图像100×100像素

  对 $\frac{1}{N}\mathbf{X}\mathbf{X}^T$ 求的**特征值** λ_i 和**特征向量** $\mathbf{v}_i$

$$\frac{1}{N}\mathbf{X}\mathbf{X}^T\mathbf{v}_i = \lambda_i\mathbf{v}_i$$

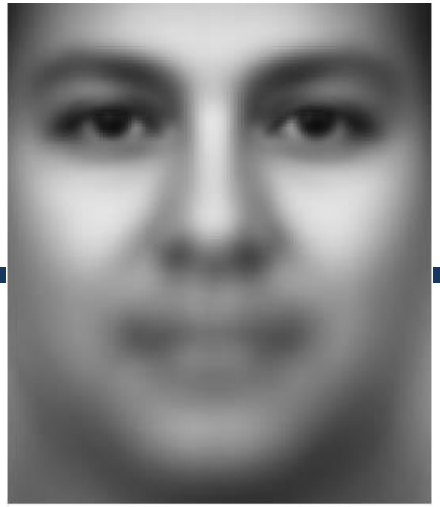
$$\longrightarrow \quad \frac{1}{N}\mathbf{X}^T\mathbf{X}(\mathbf{X}^T\mathbf{v}_i) = \lambda_i\boxed{(\mathbf{X}^T\mathbf{v}_i)}$$

S的特征向量

  调整尺度 $\mathbf{u}_i \propto \mathbf{X}^T\mathbf{v}_i$ 满足 $\|\mathbf{u}_i\| = 1$

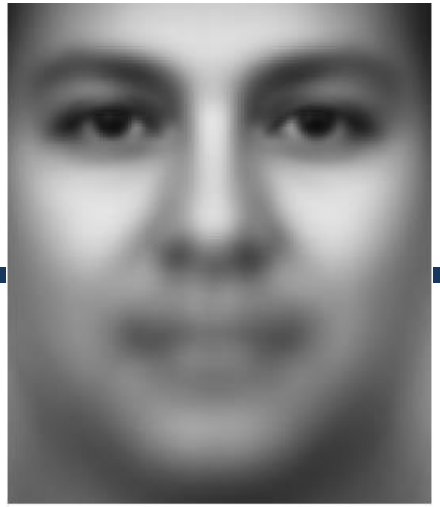
$$\longrightarrow \quad \mathbf{u}_i = \frac{1}{(N\lambda_i)^{1/2}}\mathbf{X}^T\mathbf{v}_i$$

奇异值分解(Singular Value Decomposition, SVD)



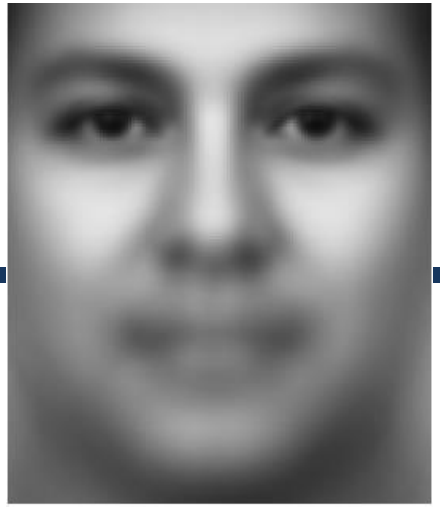
主成分分析-应用

特征脸(Eigenfaces)#1~#8



主成分分析-应用

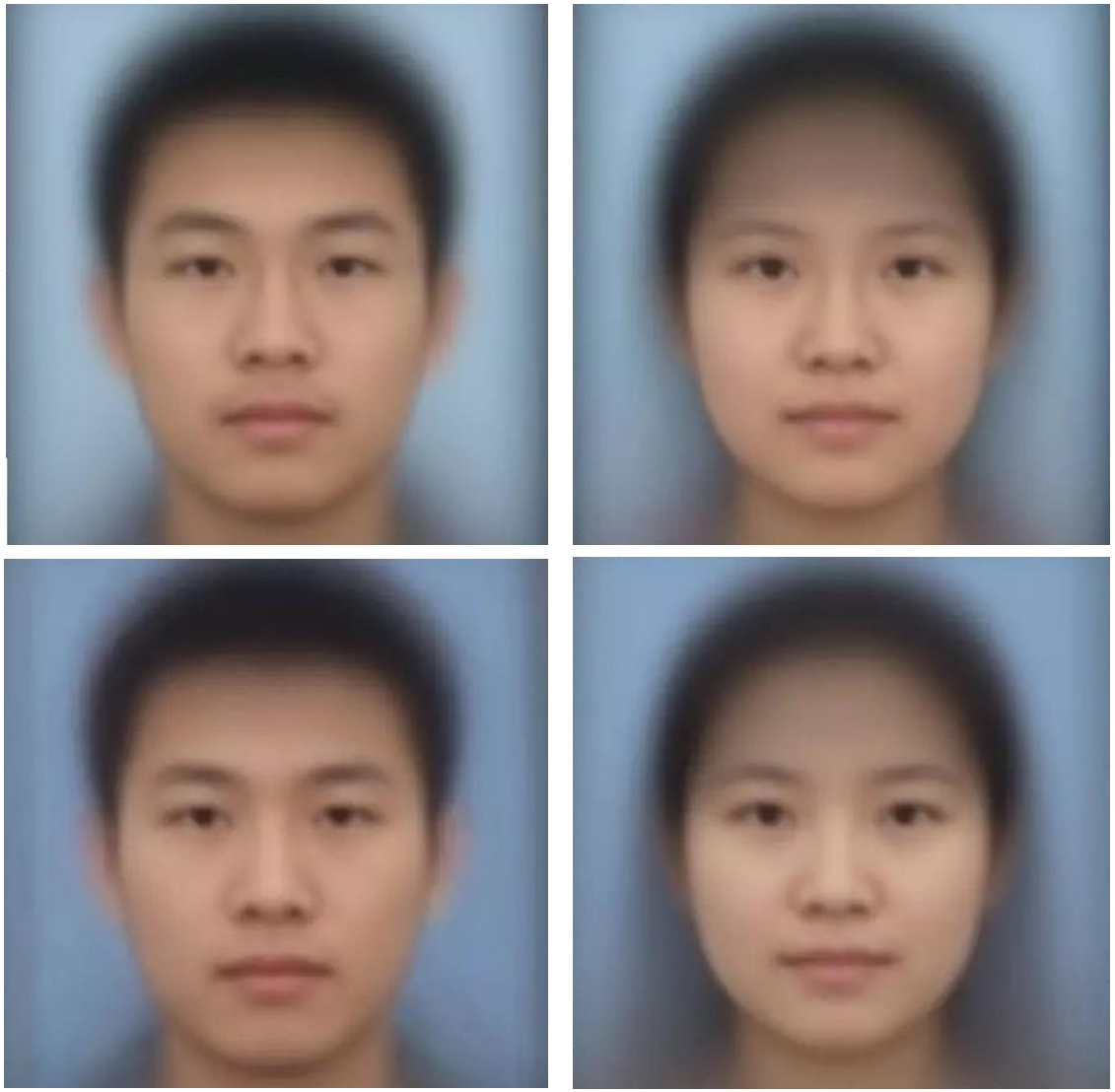
特征脸(Eigenfaces)#101~#108



主成分分析-应用

特征脸(Eigenfaces)#501~#508

主成分分析-应用



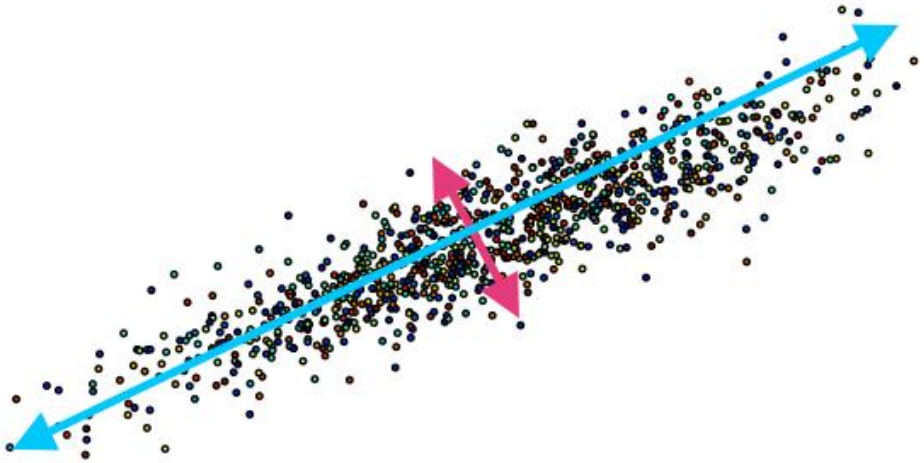
讨论

- **PCA的优点**

具有很高普适性，最大程度地保持了原有数据的信息；

可对主元的重要性进行排序，并根据需要略去部分维数，达到降维从而简化模型或对数据进行压缩的效果；

完全无参数限制，在计算过程中不需要人为设定参数或是根据任何经验模型对计算进行干预，最终结果只与数据相关。



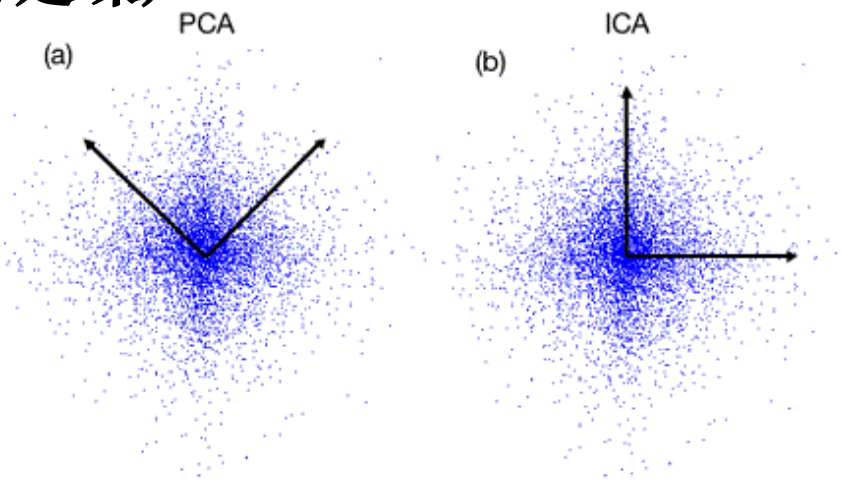
讨论

- **PCA的局限性**

假设模型是线性的，也就决定了它能进行的主元分析之间的关系也是线性的；

假设概率分布模型是指数型；

假设数据具有较高信噪比，具有最高方差的一维向量被看作是主元，而方差较小的变化被认为是噪声。

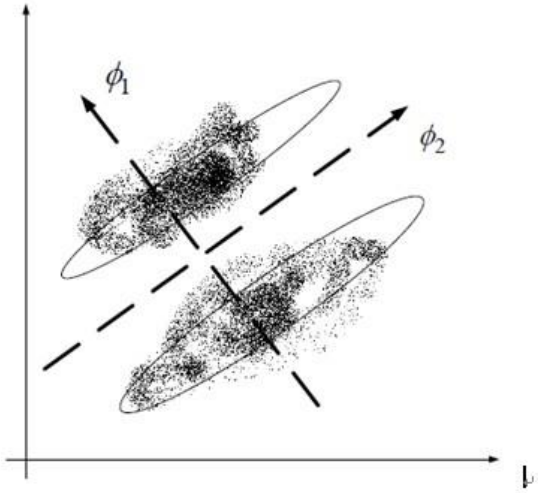


讨论

- **PCA *vs*. LDA**

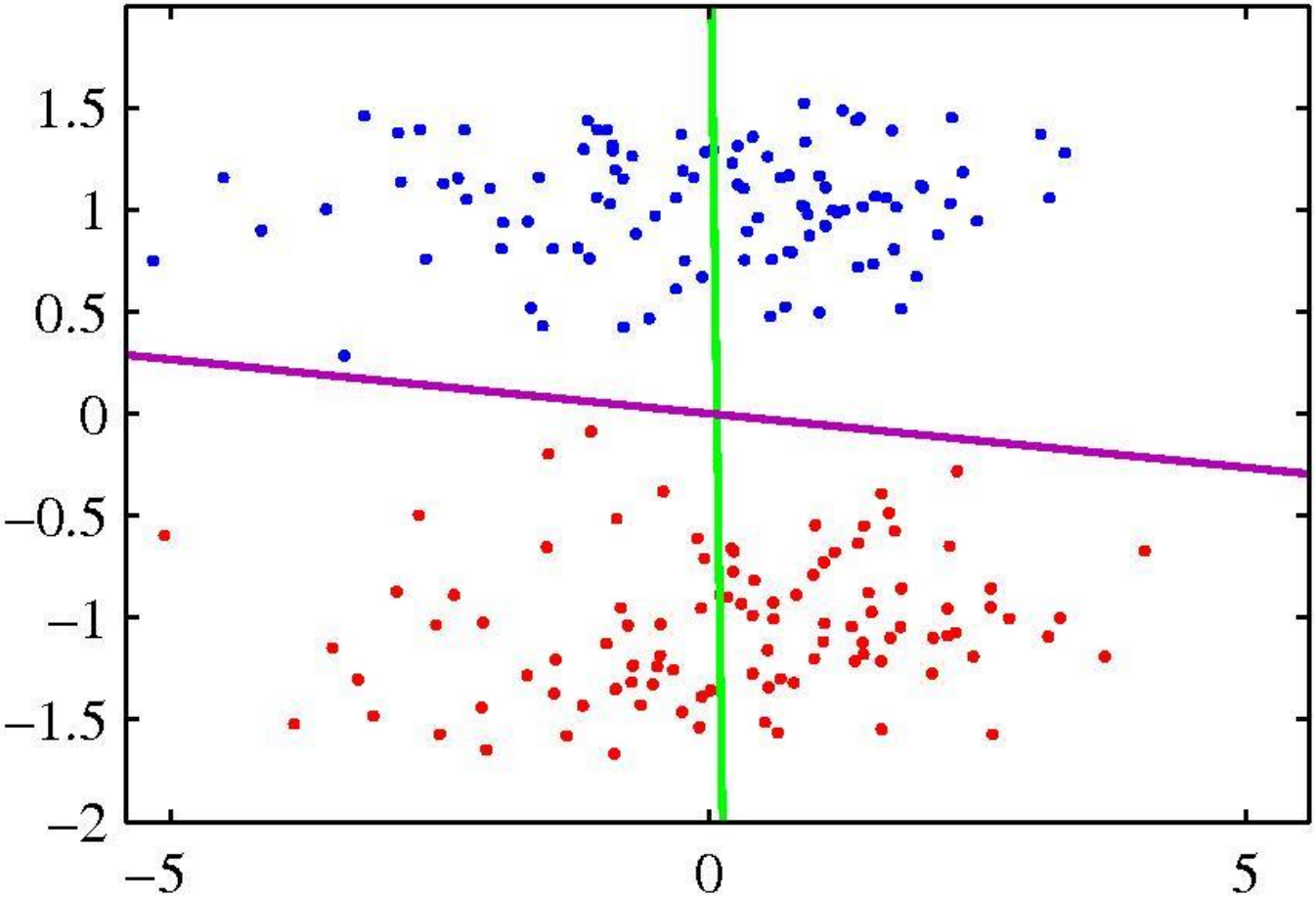
PCA追求降维后能够最大化保持数据内在信息，并通过衡量在投影方向上的数据方差来判断其重要性。但这对数据的区分作用并不大，反而可能使得数据点混杂在一起。

LDA所追求的目标与PCA不同，不是希望保持数据最多的信息，而是希望数据在降维后能够很容易地被区分开。



讨论

- **PCA *vs*. LDA**



核主成分分析

- **Kernel PCA**

将主成分分析的线性假设一般化使之适应非线性数据

传统PCA：*D*维样本 $\{\mathbf{x}_n\}, n = 1, 2, ..., N$**，** $\sum_n \mathbf{x}_n = \mathbf{0}$

$$\mathbf{S}\mathbf{u}_i = \lambda_i \mathbf{u}_i \quad \mathbf{S} = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} \mathbf{x}_n \mathbf{x}_n^{\mathrm{T}} \quad \mathbf{u}_i^T \mathbf{u}_i = 1$$

核PCA：非线性映射 $\phi(\mathbf{x})$**，** $\mathbf{x}_n \longmapsto \phi(\mathbf{x}_n)$**，** $\Sigma_n \phi(\mathbf{x}_n) = 0$

$$\mathbf{C}\mathbf{v}_i = \lambda_i \mathbf{v}_i \quad \mathbf{C} = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} \phi(\mathbf{x}_n)\phi(\mathbf{x}_n)^{\mathrm{T}}$$

$$\longrightarrow \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} \phi(\mathbf{x}_n)\{\phi(\mathbf{x}_n)^T \mathbf{v}_i\} = \lambda_i \mathbf{v}_i$$

$$\longrightarrow \mathbf{v}_i = \sum_{n=1}^{N} a_{in}\phi(\mathbf{x}_n)$$

核主成分分析

- **Kernel PCA**

将主成分分析的线性假设一般化使之适应非线性数据

核PCA: $\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}\phi(\mathbf{x}_n)\phi(\mathbf{x}_n)^T\sum_{m=1}^{N}a_{im}\phi(\mathbf{x}_m)=\lambda_i\sum_{n=1}^{N}a_{in}\phi(\mathbf{x}_n)$

$$\boxed{k(\mathbf{x}_n,\mathbf{x}_m)=\boldsymbol{\phi}(\mathbf{x}_n)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\phi}(\mathbf{x}_m)}$$

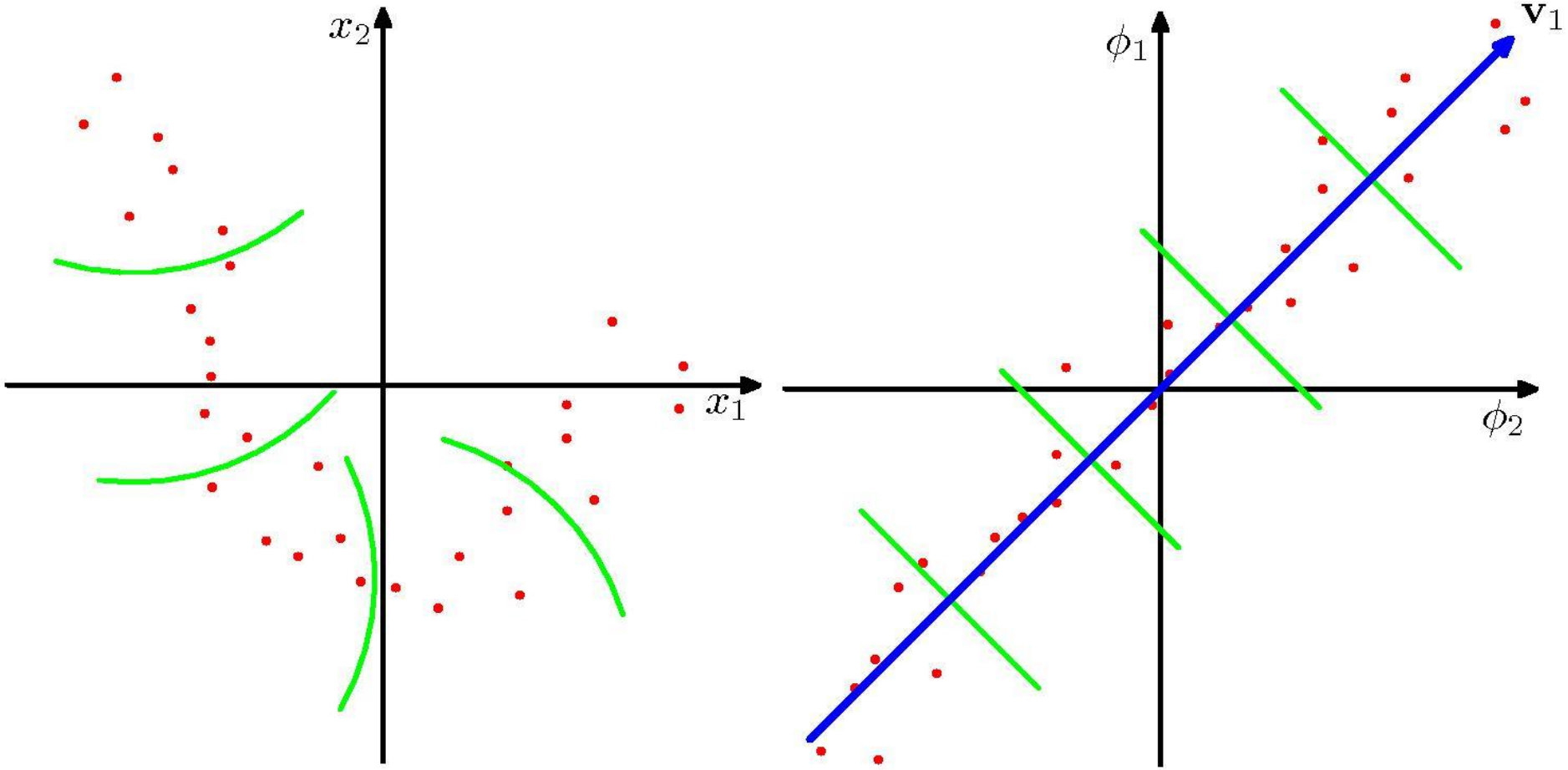
$$\longrightarrow \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}k(\mathbf{x}_l,\mathbf{x}_n)\sum_{m=1}^{N}a_{im}k(\mathbf{x}_n,\mathbf{x}_m)=\lambda_i\sum_{n=1}^{N}a_{in}k(\mathbf{x}_l,\mathbf{x}_n)$$

$$\longrightarrow \mathbf{K}^2\mathbf{a}_i=\lambda_i N\mathbf{K}\mathbf{a}_i$$

$$\longrightarrow \mathbf{K}\mathbf{a}_i=\lambda_i N\mathbf{a}_i$$

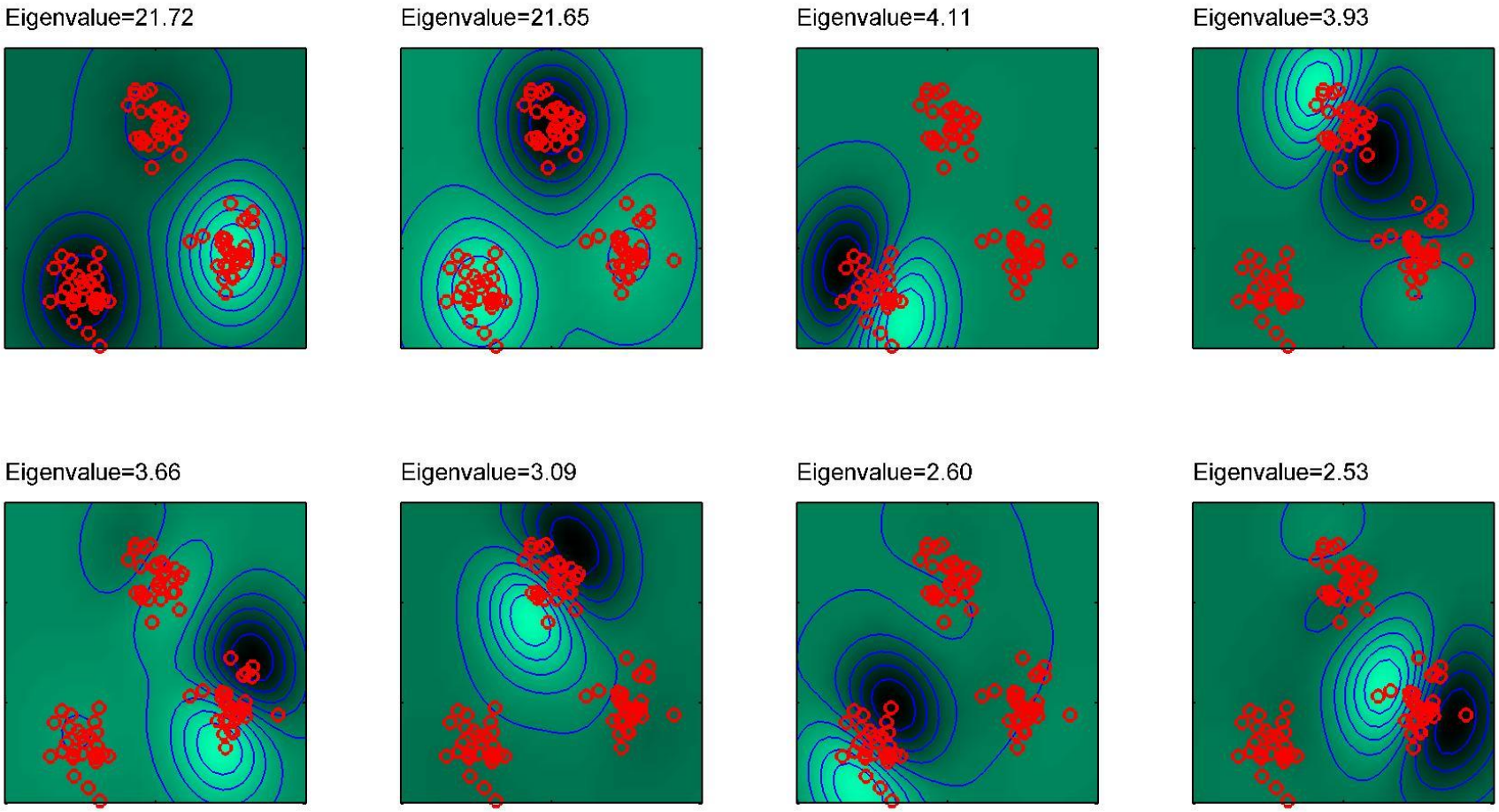
核主成分分析

- **Kernel PCA**



核主成分分析

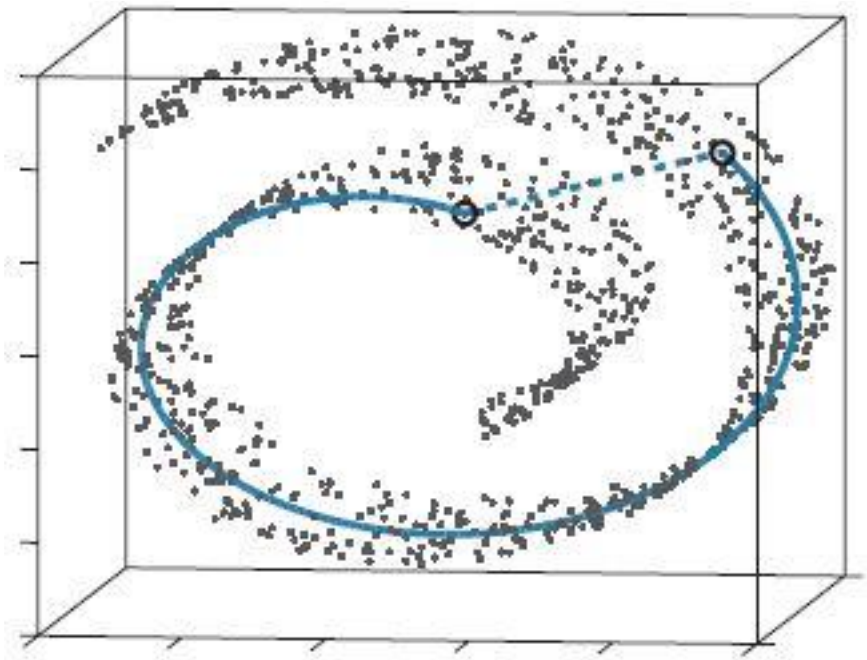
- **Kernel PCA**



等距映射

- **ISO-Metric Mapping (ISOMAP)**

保持数据点内在几何性质(测地距离)



A Global Geometric Framework for Nonlinear Dimensionality Reduction

Joshua B. Tenenbaum,[1*] Vin de Silva,[2] John C. Langford[3]

SCIENCE VOL 290 22 DECEMBER 2000

等距映射

- **ISO-Metric Mapping (ISOMAP)**

保持数据点内在几何性质(测地距离)

对于给定数据 $X = \{x_1, x_2, \ldots, x_N\}$**，构造图** $G = \{V, E\}$

***V*是顶点集合，*E*是边的集合**

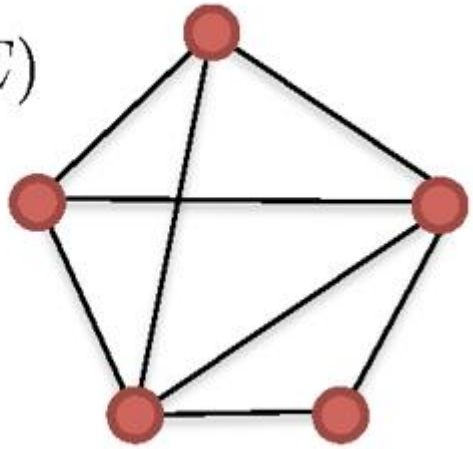
若 $d(i,j) = dist(x_i, x_j)$

小于某个值 ϵ **(** $\epsilon - \mathrm{ISOMAP}$**)**

或*j*是*i*的*K*近邻($K - \mathrm{ISOMAP}$**)**

则顶点*i*与*j*的边权值设为 $d(i,j)$**，否则为0。**

$G = (V, E)$



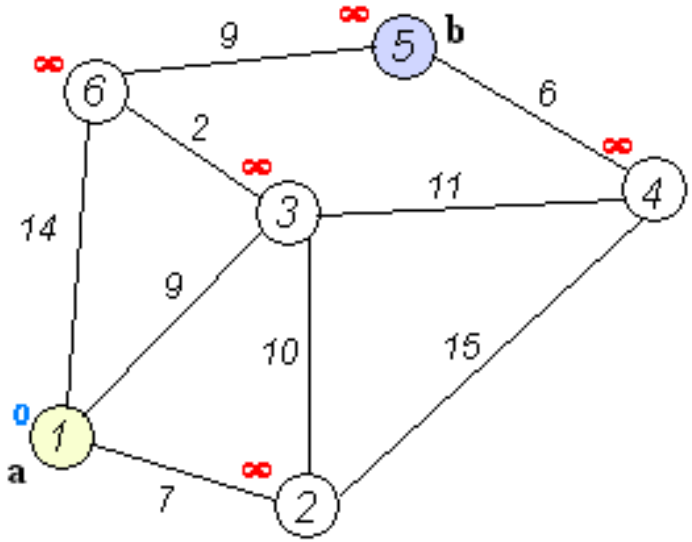
等距映射

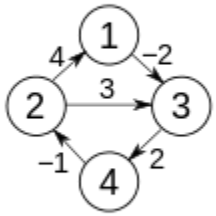
- **ISO-Metric Mapping (ISOMAP)**

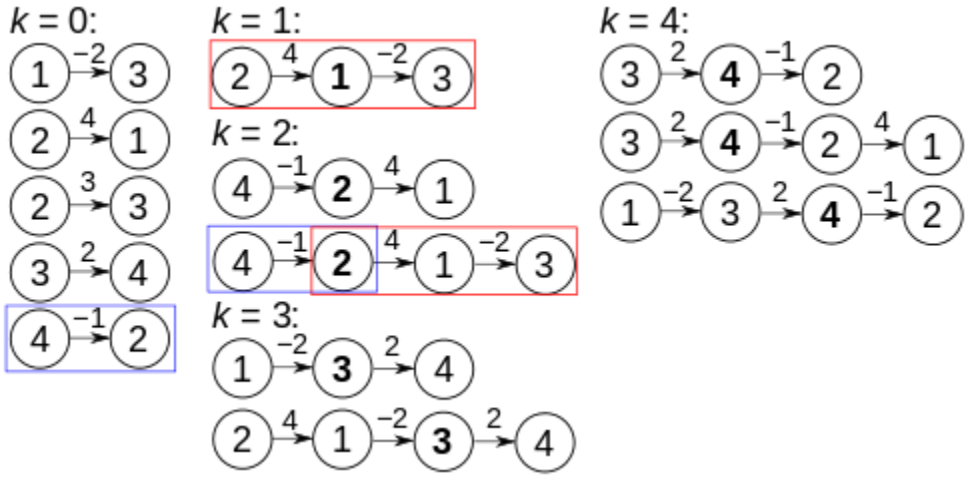
保持数据点内在几何性质(测地距离)

计算图 $G=\{V,E\}$**中任意两点间的最短距离，得到矩阵** $D_G(i,j)$

- **Dijkstra最短路径算法**
- **Floyd–Warshall算法**







等距映射

- **ISO-Metric Mapping (ISOMAP)**

保持数据点内在几何性质(测地距离)

令 $H = I_n - \frac{1}{N}\mathbf{1}\mathbf{1}^T$**(中心矩阵，Centering Matrix)**

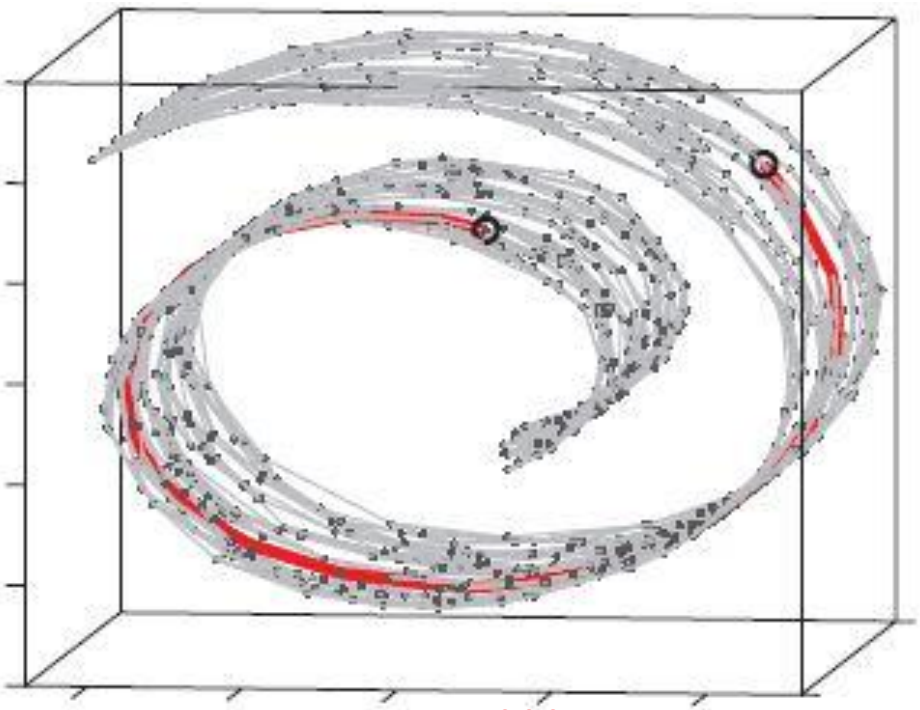
并定义平方距离矩阵 $S(i,j) = D_G^2(i,j)$

求矩阵 $L = -\frac{1}{2}HSH$ **的特征值与特征向量(按特征值降序排列)，**λ_p**为第*p*个特征值，**v_p**为对应的特征向量。**

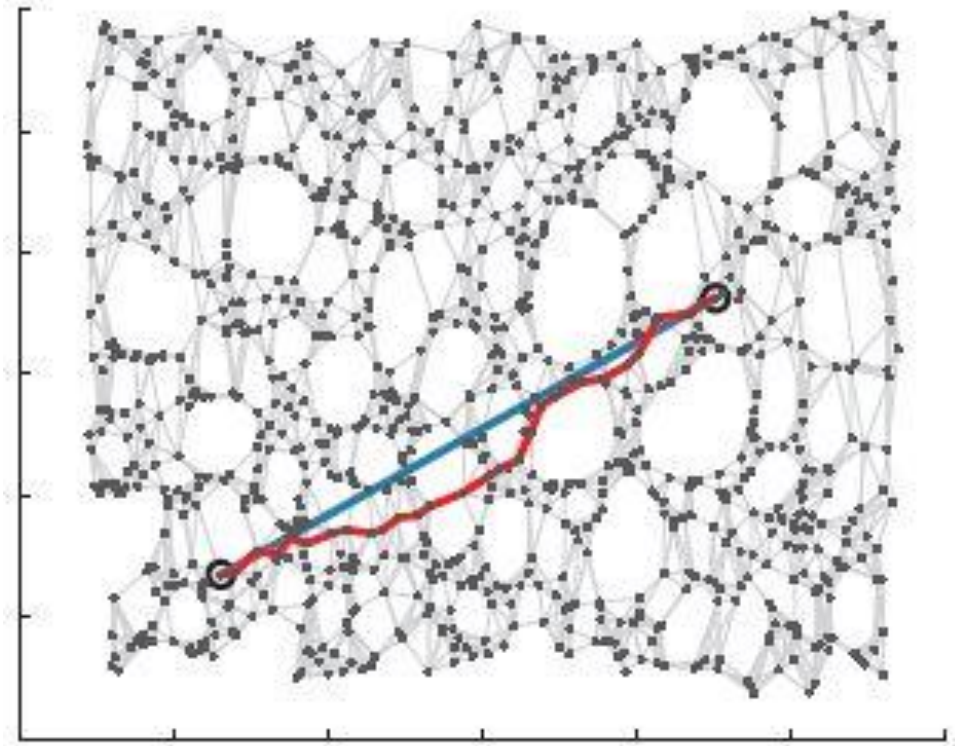
降维矩阵为 $[\sqrt{\lambda_1}v_1, ..., \sqrt{\lambda_d}v_d]_{N\times d}$

等距映射

- **ISO-Metric Mapping (ISOMAP)**



***K*=7, *N*=1000**



等距映射

- 计算步骤

①构造临近关系图

对每一个点，将它与指定半径邻域内所有点相连(或与指定个数最近邻相连)

②计算最短路径

计算临近关系图所有点对之间的最短路径，得到距离矩阵

③多尺度分析

将高维空间中的数据点投影到低维空间，使投影前后的距离矩阵相似度最大

等距映射

- **ISOMAP优点和缺点**

非线性

非迭代

全局最优

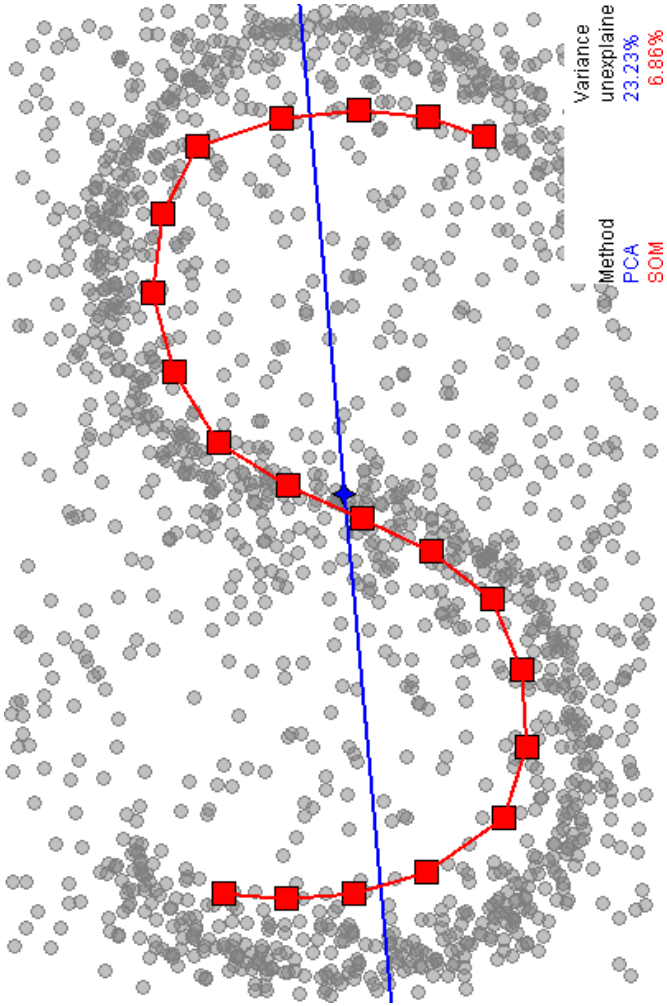
参数可调节

容易受噪声干扰

在大曲率区域存在短路现象

不适用于非凸参数空间

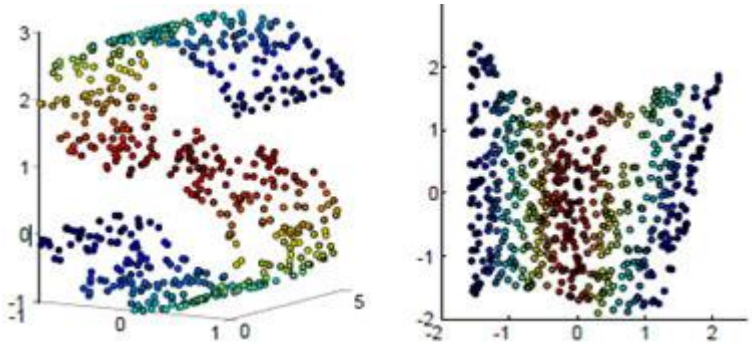
大样本训练速度慢



局部线性嵌入

- **Local Linear Embedding (LLE)**

保持数据点的原有流形结构



Nonlinear Dimensionality Reduction by Locally Linear Embedding

Sam T. Roweis[1] and Lawrence K. Saul[2]

SCIENCE VOL 290 22 DECEMBER 2000

前提假设：采样数据所在的低维流形在局部是线性的，每个采样点可以用它的近邻点线性表示。

学习目标：在低维空间中保持每个邻域中的权值不变，即假设嵌入映射在局部是线性的条件下，最小化重构误差。

局部线性嵌入

- **Local Linear Embedding (LLE)**

保持数据点的原有流形结构

寻找每个样本点的*K*近邻 $x_{ij}(j=1,...,k)$

对每个点用*K*个近邻进行重建，即求一组权值 w_{ij}, $\sum_j w_{ij}=1$

使 $\min \sum_i |x_i - \sum_j w_{ij} x_{ij}|^2$

求低维空间中的点集 y_i

使 $\min \sum_i |y_i - \sum_j w_{ij} y_{ij}|^2$

局部线性嵌入

- **Local Linear Embedding (LLE)**

保持数据点的原有流形结构

计算权值，首先构造局部协方差矩阵 C^i

$$C^i_{jk} = (x_i - x_j) \cdot (x_i - x_k)$$

然后，最小化 $\min \sum_i |x_i - \sum_j w_{ij} x_{ij}|^2$

$$s.t. \quad \sum_j w_{ij} = 1$$

最后可求得 $w_{ij} = \frac{\sum_k (C^i_{jk})^{-1}}{\sum_{jk} (C^i_{jk})^{-1}}$

局部线性嵌入

- **Local Linear Embedding (LLE)**

保持数据点的原有流形结构

计算低维数据，最小化 $\min \sum_i |y_i - \sum_j w_{ij} y_{ij}|^2$

可转化为最小化 $\min \sum_{ij} M_{ij}(y_i \cdot y_j)$

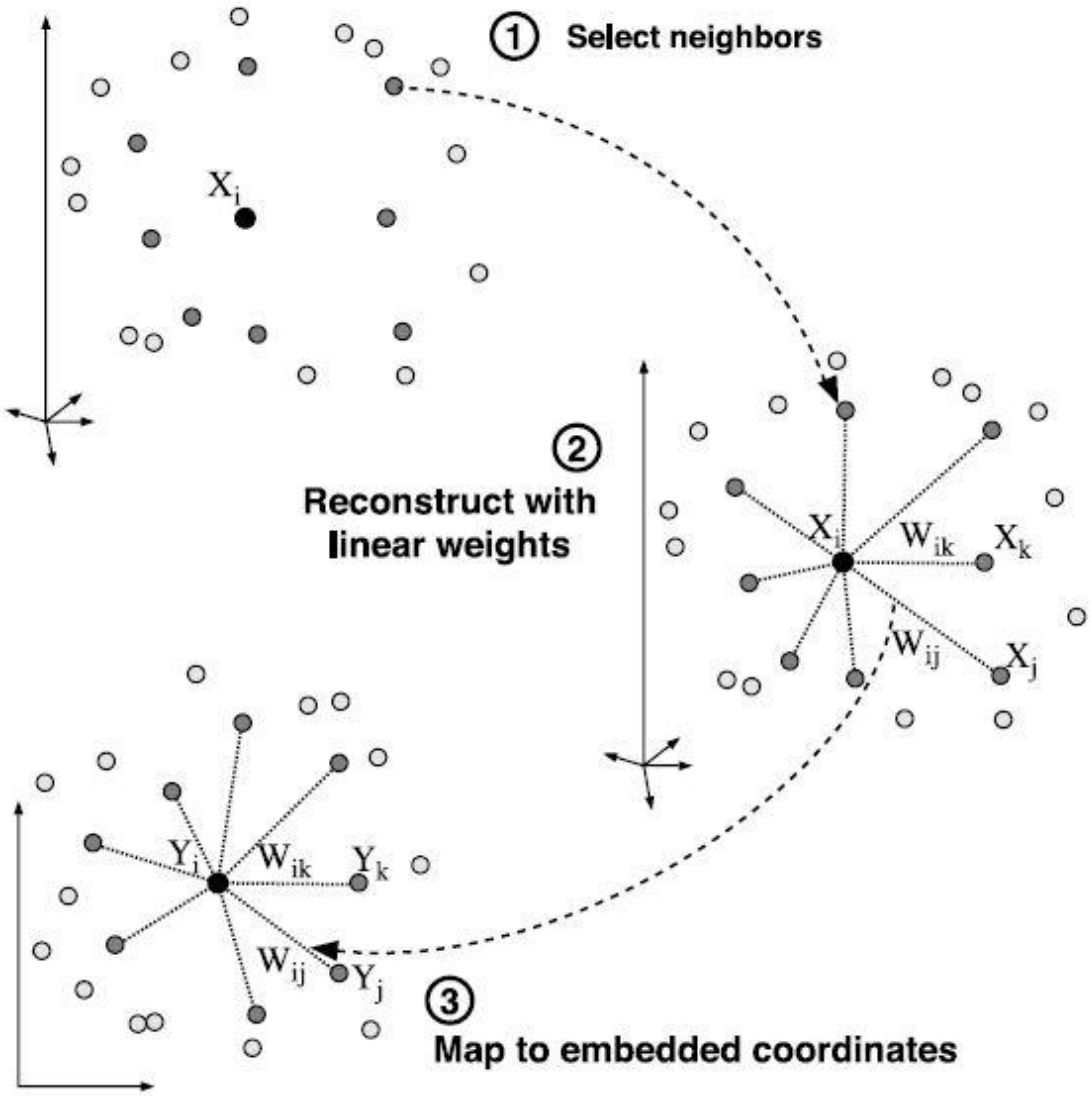
其中， $M = (I - W)^T (I - W)$

求解 $MY = \lambda Y$

取*Y*为*M*的最小*d*个非零特征值所对应的特征向量，最终的输出结果即为*N*×*d*大小的矩阵

局部线性嵌入

- 计算步骤


① Select neighbors
X_i
② Reconstruct with linear weights
X_i
W_{ik}
X_k
W_{ij}
X_j
Y_i
W_{ik}
Y_k
W_{ij}
Y_j
③ Map to embedded coordinates

局部线性嵌入

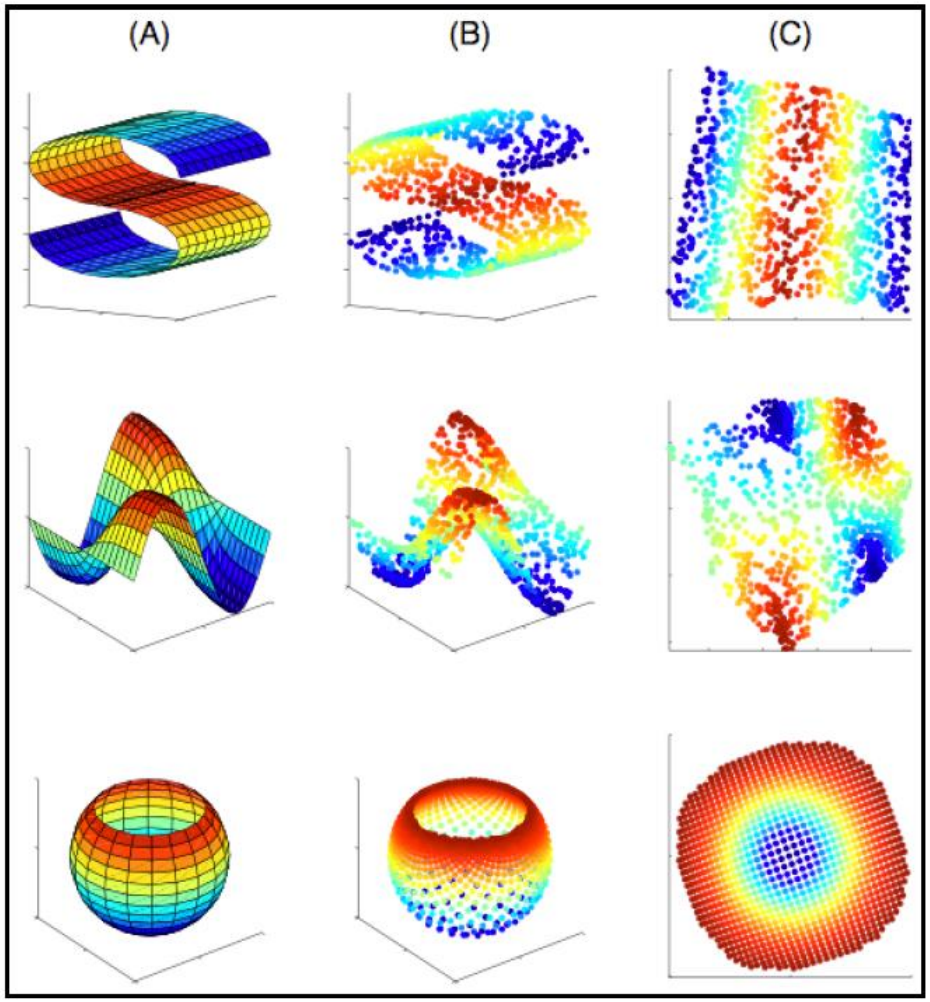
- Local Linear Embedding (LLE)

Surfaces

N=1000
inputs

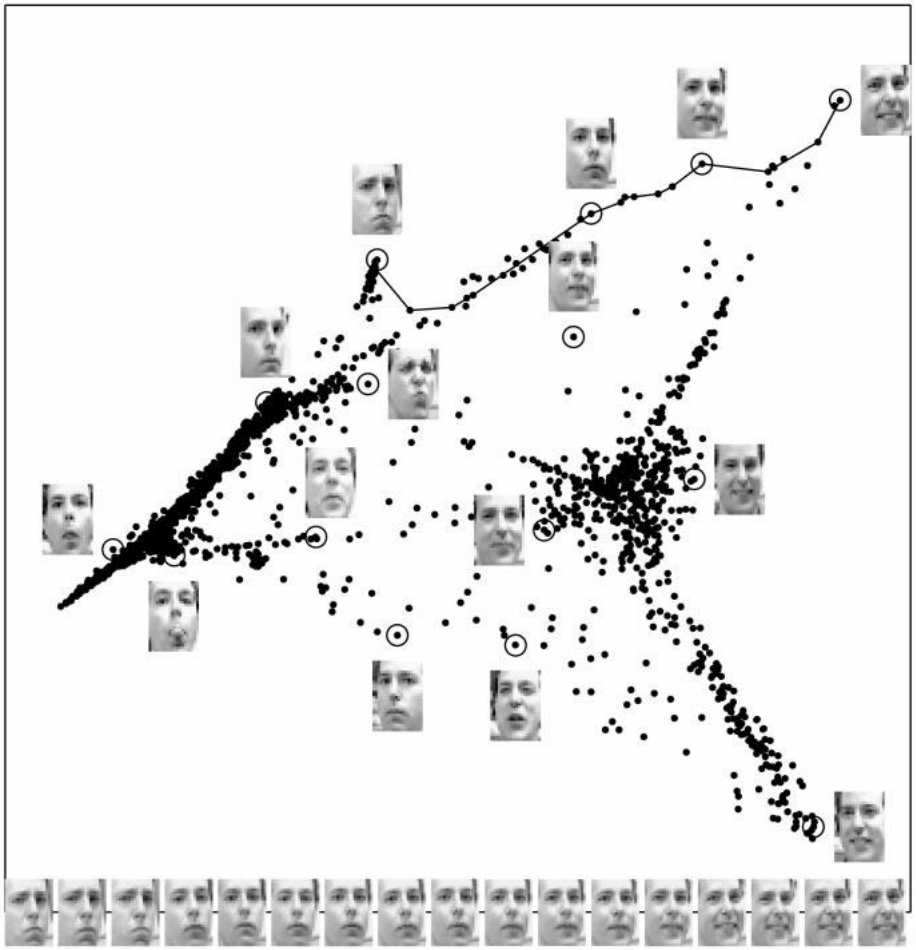
k=8
nearest
neighbors

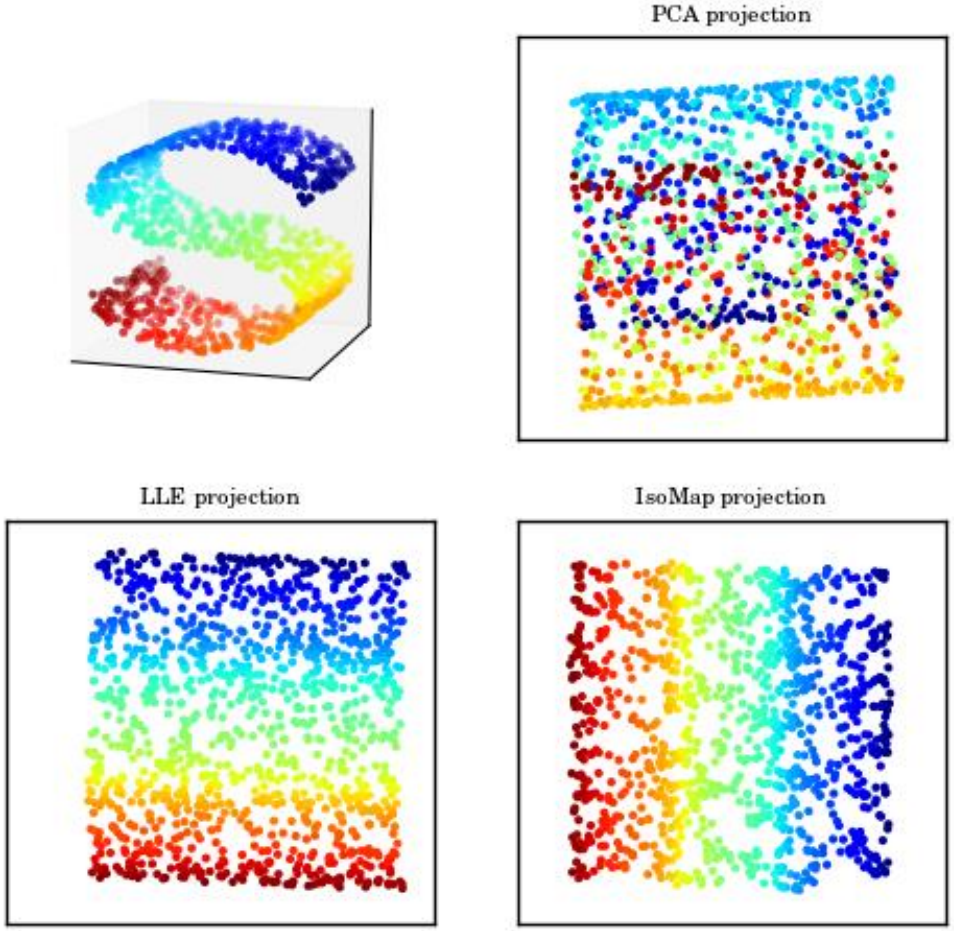
D=3
d=2
dimensions



局部线性嵌入

- **Local Linear Embedding (LLE)**



局部线性嵌入

- **Local Linear Embedding (LLE)**